CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Dans un compact, une seule valeur d'adhéren entraîne la convergence

Énoncé

Soit E un espace normé, K un compact de E et (u_n) une suite de K qui n'a qu'une seule valeur d'adhérence a. Montrer que (u_n) converge.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bolzano-Weierstrass dans K.

Ce qu'on te demande. Par l'absurde, construire une seconde valeur d'adhérence.

Corrigé

Négation de la convergence vers a

Par l'absurde, supposons que (u_n) ne converge pas vers a :

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall N,\ \exists n \geqslant N,\ d(u_n, a) > \varepsilon.$$

On construit ainsi une extractrice σ (strictement croissante) avec $d(u_{\sigma(n)}, a) > \varepsilon$ pour tout n.

Une autre valeur d'adhérence

$(u_{\sigma(n)})$ est une suite du compact K : elle a une sous-suite $u_{\sigma(\tau(n))} \to b \in K$. En passant à la limite dans $d(u_{\sigma(\tau(n))}, a) > \varepsilon$ (continuité de la distance) : $d(b, a) \geqslant \varepsilon > 0$, donc $b \neq a$. Or b est une valeur d'adhérence de (u_n) : contradiction.

(u_n) converge vers a.

Sans la compacité, c'est faux : $u_n = n$ si n pair, 0 si n impair a pour seule valeur d'adhérence 0 mais ne converge pas.

Le piège

Oublier que le passage à la limite transforme l'inégalité stricte $> \varepsilon$ en inégalité large $\geqslant \varepsilon$ (ce qui suffit ici).

La méthode

Dans un compact, une suite converge si et seulement si elle a une unique valeur d'adhérence.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.**

$$K \text{ compact} \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}},\ \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

$$f \text{ continue} \Rightarrow f(K) \text{ compact},$$

$$K \times K' \text{ compact},$$

$$\dim E < \infty \ : \ \text{compact} \iff \text{fermé borné}.$$